共有で足りるか、仕事の担当を変えるべきか

情報を渡す効果と、
判断・実行を一人へ移す効果を切り分ける。

追加の利益がある局面だけ、関連する未完了作業を引き継ぐ。
品質を保ち、全担当の総トークンを減らすことを目指す。

狙う新規性の説明。担当変更の有効性は、まだ実証していない。

後から分かった共通条件を、誰が判断・実行するか

仮想例：認証担当と保存担当が、識別子の形式と互換性を共同で決める。

情報を共有

同じ仕様・コードを読む。
判断と変更は各担当。
情報不足を解消できるか。

中央で方針を決定

共通仕様を決めて渡す。
変更は元の担当が実行。
判断の往復を減らせるか。

関連作業を引き継ぐ

一人が双方の条件を持ち、
判断から変更まで行う。
実行の分断も問題か。

最後の方法が常に最善ではない。文脈集中と移管の費用も発生する。

出典 S1 | 説明用の仮想例。現在の実験で観測した衝突ではない。

動的な担当選択・再編・費用削減は既に研究されている

既存方式を「固定分担しかできない」と扱わない。

研究	既に扱うもの	今回の扱い
MaAS	構成・資源配分の選択	構成最適化だけを新規性にしない
Flow	実行中の作業・担当変更	直接近い動的方式として比較する
Puppeteer	状態に応じた担当選択と費用	同じ情報・予算で追加価値を問う
APO	関連部分の一時的な集中処理	集中化の原理自体は既存技術

差分候補：何を変える必要があるかを、競合する処置と切り分ける。

出典 S2–S5 | 本文・一部コードの読み取り。性能の完全再現ではない。

「まとめる機能」から「追加価値の検証」へ

エージェント統合、履歴分析、介入の利益予測にも先行研究がある。

研究	重なる発想	この研究で詰めること
AgentGraph	ログから担当・作業の統合を推奨	推奨した移管が他の対応より有益か
WinnowRAG	回答をまとめ上位の担当で議論	進行中の判断・実行責任の扱い
Calibration Is Not Control	同一状態の分岐・介入価値の比較	整理 / 方針 / 担当変更の対照

この組み合わせが未研究だとは断定しない。近接方式との比較が必要。

出典 S6–S8 | AgentGraphはデモ論文。WinnowRAGは概要確認。S8の採録未確認。

問い、制御方式、設計指針を一本につなぐ

三つとも研究の目標。現在の実測で成立した貢献とは区別する。

① 機構を切り分ける

同じ情報を持っていても、
判断と実行の分断で
負担が残る条件を測る。
ない条件も含める。

② 必要な部分だけ移す

履歴・必要文脈・残予算から
対応を選ぶ。
移管費用を上回る利益が
ある場合に限定する。

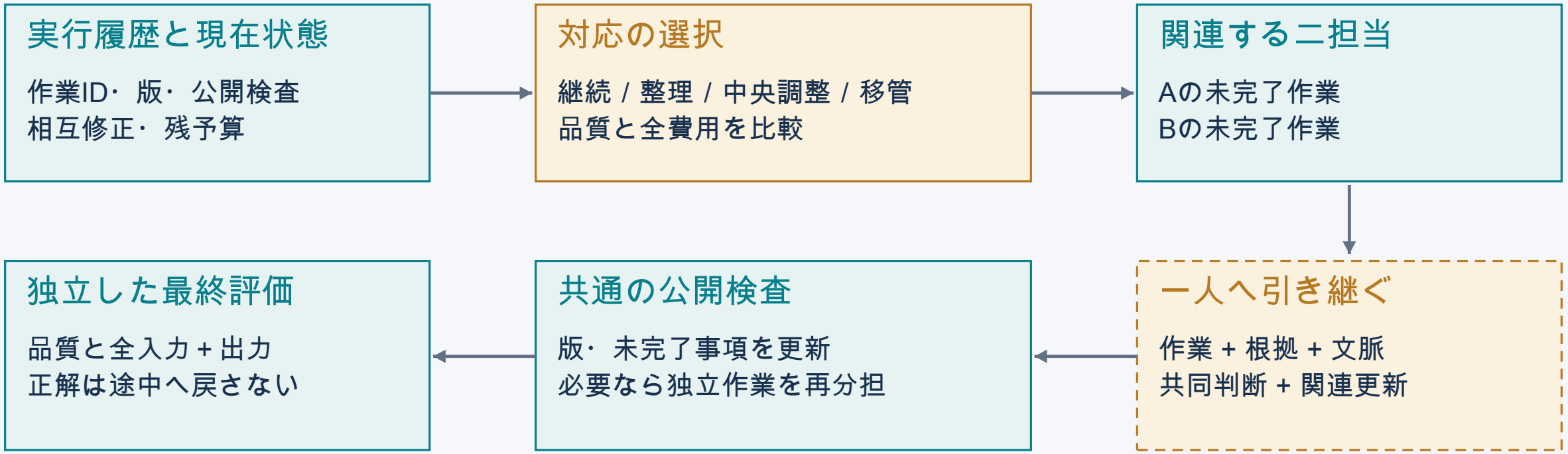
③ 条件を説明する

共有で十分な範囲。
中央調整で十分な範囲。
担当変更が有益な範囲。
品質と費用で整理する。

まず①。追加価値が確認できた場合に②へ進む。

変更するのは、未完了作業・文脈・更新責任

モデルの外側にある、仕事の割り当てと実行状態を制御する。



担当変更だけでなく、必要情報の再入力・検査・失敗の費用も数える。

出典 S1・S10 | 提案設計。自動移管器は未実装。

同じ途中状態を、四つの対応へ分ける

状態保存・復元を確認し、B/C/Dで取得済み根拠と文脈更新をそろえる。

対応	情報・文脈	判断と実行
A 継続	元の担当履歴	元の担当を維持
B 情報整理	共通の状態文書で更新	元の担当を維持
C 中央調整	Bと同じ更新・原資料アクセス	共同方針 → 元の担当が実行
D 担当変更	B/Cと同じ更新・原資料アクセス	関連部分を一人が判断・実行

Dだけ履歴を新しくすると、「担当変更」ではなく「整理」の効果が混ざる。

出典 S10 | 四条件のLLM比較は未実施。A/Bでは整理と履歴更新をまとめて測る。

中央で決めるだけで十分なら、移管は不要

C/Dは共通の計画生成手順を使い、調整役の呼び出しも費用に含める。

同じ保存状態・取得済み根拠・残予算

同じモデル、基本ツール、状態文書、文脈更新。新しい正解情報は追加しない。

C：方針を渡し、元の担当が実行

共同方針は共有する。
更新を進める担当範囲は維持する。

D：共同判断から関連更新まで引き取る

同じ方針作成手順の後、関連部分の
作業・文脈・更新責任を移す。

強い比較対象も残す：中央役が直接実行できる方式。
その方式とDが機能的に同じなら、別方式として新規性を主張しない。

失敗しそうかより、どの対応が品質と費用で有利か

移管の利益が局面によって変わることを確認した後に、選択器を作る。

目的：品質の許容条件を満たす中で、全入力 + 出力を最小化

$$\min E[C] \quad \text{subject to} \quad E[Y] - E[Y_{reference}] \geq -\delta$$

観測するもの

相互修正· 必要文脈· 残予算

比べるもの

各対応の品質· 全費用· 移管費用

初期の比較

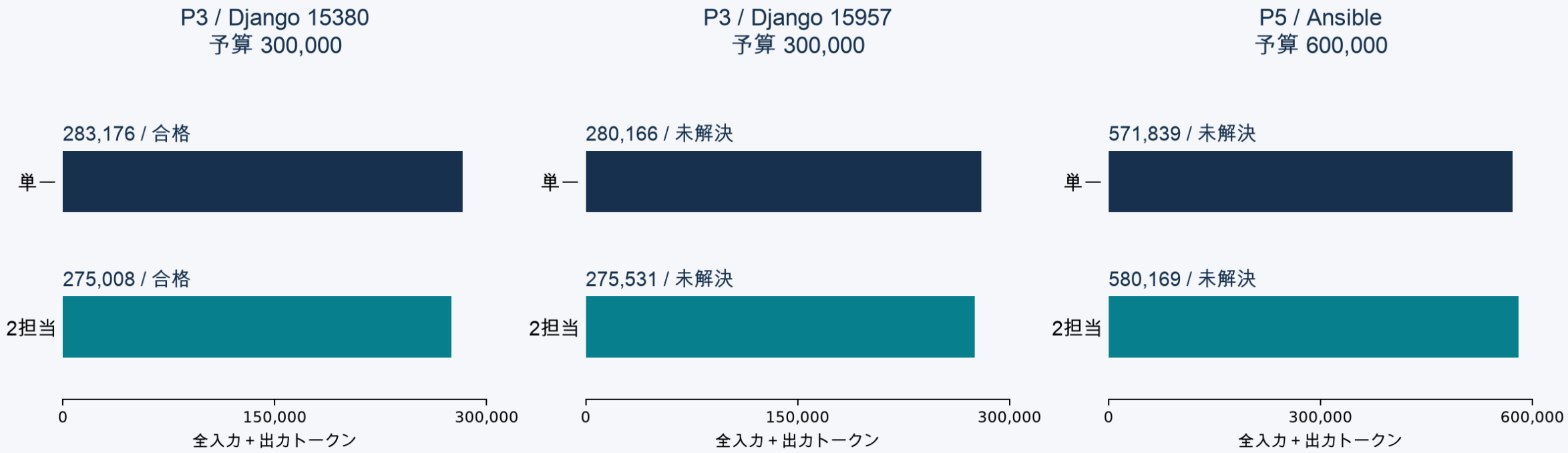
固定時点· 往復回数の単純規則

品質低下で安く終わる方式は成功ではない。非有意差を同等と呼ばない。

出典 S1· S8· S10 | 利益予測の一般形式は既出。品質許容差· 件数は未確定。

基準方式の観察はできた。担当変更の検証はこれから

P3とP5は別の課題・予算。各課題・方式1試行で、成績を合算しない。



この小さな差を削減率にしない。品質維持・移管の必要性は未実証。

出典 S9・data_sources.json | 全件予算停止。グラフの横軸上限はP3/P5で異なる。

両方が未解決では、担当変更が必要とは言えない

Ansibleで入力・モデル・予算をそろえた比較。追加の成功待ち反復は行わない。

項目	固定2担当	単一
全入力 + 出力	580,169	571,839
要求 / 既存動作の合格	0/4 / 21/21	0/4 / 21/21
修正パッチ / 途中の変更	0バイト / 0回	0バイト / 0回
実時間 / 入力キャッシュ比	5,050.03秒 / 14.58%	509.62秒 / 96.05%

相互修正・更新責任の衝突は示せていない。
時間差はキャッシュを含む実装条件の差で、意味的な調整負担とは区別する。

出典 S9：P5_findings.md・P5_pro_measurements.json

「同じ状態から比較した」と言える条件を作る

状態保存の契約と12項目の制御検査を追加。実コンテナの完全復元は次段階。

保存すべきもの

会話・作業管理・予算
完了状態・ファイル状態
ツール設定と外部入力

→

不足・不一致を検出

一時領域の申告漏れ
保留操作・不明費用
内容ハッシュ・環境・予算

→

復元物と照合

宣言した保存物の一致
異なる状態なら比較を拒否
内容を公開せず検査

実装済み：宣言された保存物・範囲・予算・環境の照合。
未実装：実行中コンテナの完全捕捉、復元後の再実行、四条件のLLM比較。
保存対象の列挙漏れを自動的に発見する保証はない。

12検査の合格は研究手法の改善ではなく、誤った比較を防ぐ基盤の成果。

出典 S10・E1_checkpoint_contract_controls.json | 合成データでの基盤検査。

機能を増やす前に、提案が必要になる条件を確かめる

同じ基準試行を増やすだけの進め方から、機構を区別する検証へ移る。

順序	確認すること	進む条件
1 復元校正	一時・未追跡ファイルも含む復元	同じ公開操作と結果が再現する
2 対象現象	実際の修正・共同判断の負担	単なる未着手・知識不足と区別
3 四条件	B/Cを超えるDの追加効果	費用を含めて利益が残る
4 自動選択	単純規則・近接動的方式と比較	品質条件を満たして総費用減

状態によって適切な対応が変わらなければ、複雑な判断器は作らない。

出典 S1・S10

何を共有し、何を一緒に判断・実行させるべきか

出したい成果は平均スコアだけでなく、ハーネスの構成を選ぶ条件。

得られた結果	主張できること / 見直すこと
BでDと同等	情報整理で十分。担当変更の追加価値は示せない
Cや柔軟な中央役で同等	共同方針・中央実行で十分。名称で差を作らない
Dに条件付きの利益	文脈量・依存・予算に応じた担当変更の設計指針
選択器が単純規則と同等	複雑な学習器の必要性を主張しない

提案機構 + 比較基盤 + 条件付きの知見。新規性は、実証して成立させる。

出典と、確認した範囲

青緑の題名から原典へ移動できる。既存研究の性能再現は未完了。

S1 研究のアプローチ・貢献・反証条件

自分たちの設計仕様

S2 Flow

ICLR 2025 / 本文・固定コードの一部

S3 MaAS

ICML 2025 / 本文・固定コードの一部

S4 Puppeteer

NeurIPS 2025 / 著者原稿・固定コードの一部

S5 Asynchronous Partial Overlay

JAIR 2006 / 原論文・改良論文の一部

出典と、確認した範囲

青緑の題名から原典へ移動できる。既存研究の性能再現は未完了。

S6 AgentGraph

AAAI 2026 Demonstration Track / 掲載3ページ

S7 WinnowRAG

EMNLP 2025 / 掲載概要・書誌

S8 Calibration Is Not Control

著者公開原稿 / 正式採録未確認

S9 P3・P5の観察と限界

自分たちの開発実験 / 各条件1試行

S10 E1の介入・保存復元仕様

設計と契約検査 / LLMによる四条件比較は未実施